

第五讲 并行算法设计

何克晶

kejinghe@gmail.com

华南理工大学

计算机科学与工程学院

并行算法的一般设计过程

PCAM设计方法学

划分

通信

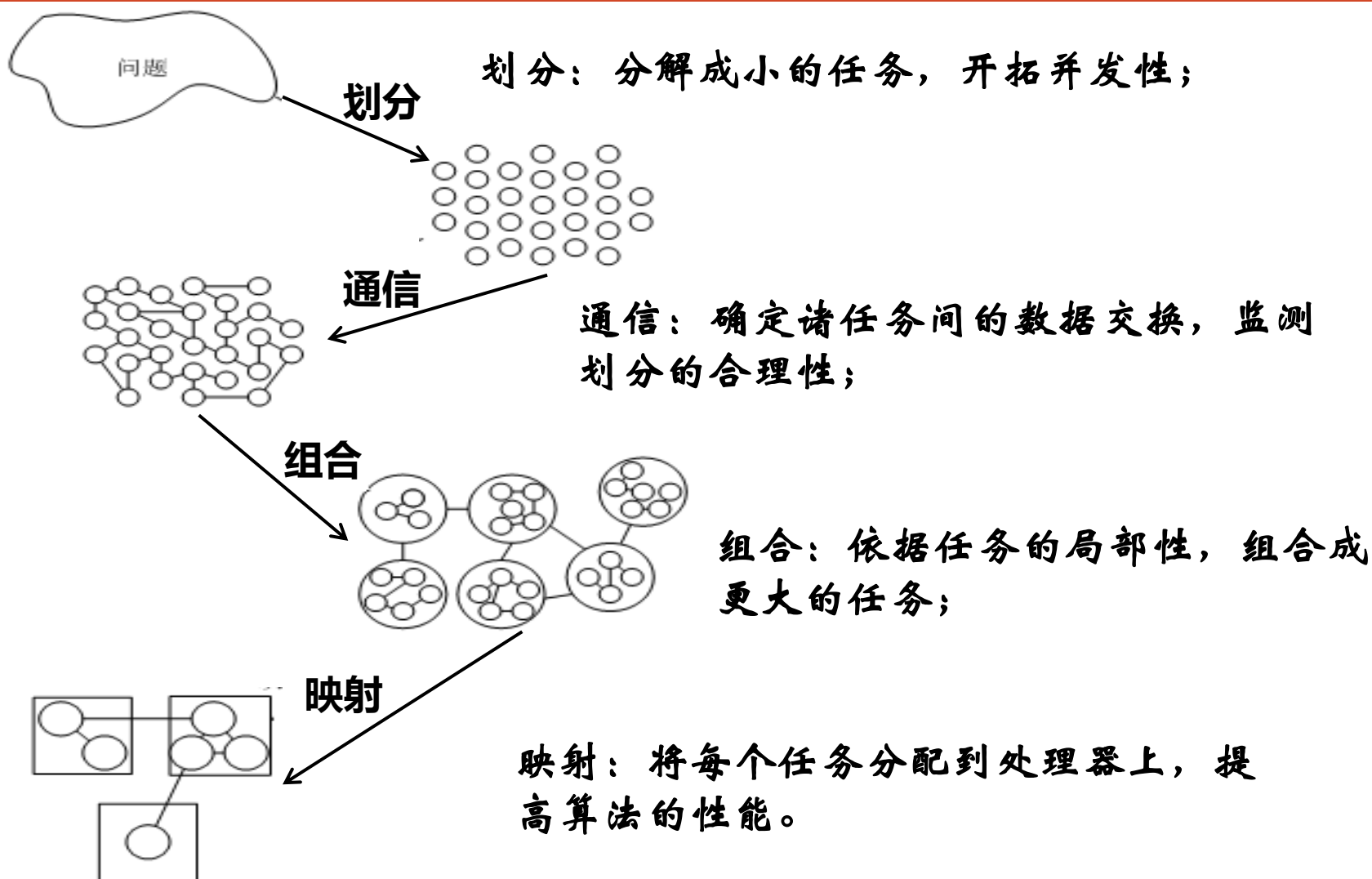
组合

映射

PCAM设计方法学

- 设计并行算法的四个阶段
 - 划分(Partitioning)
 - 通信(Communication)
 - 组合(Agglomeration)
 - 映射(Mapping)

PCAM设计过程



并行算法的一般设计过程

PCAM设计方法学

划分

通信

组合

映射

划分方法描述

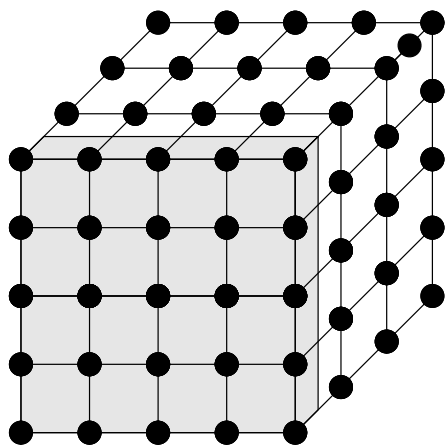
- 充分开拓算法的并发性和可扩放性;
- 分为两类划分:
 - 域分解(domain decomposition)/数据分解
 - 功能分解(functional decomposition)
- 先进行数据分解(称域分解), 再进行计算功能的分解(称功能分解);
- 使数据集和计算集互不相交
- 划分阶段忽略处理器数目和目标机器的体系结构

域分解

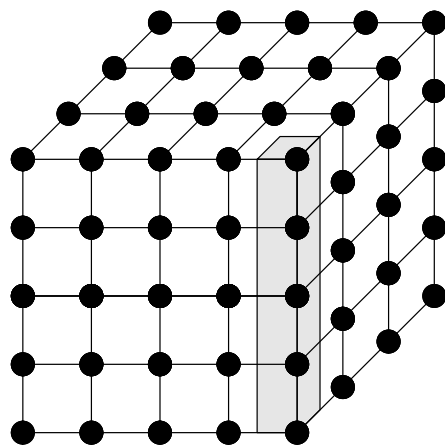
- 划分的对象是数据，可以是算法的输入数据、中间处理数据和输出数据
- 将数据分解成大致相等的小数据片
- 划分时考虑数据上的相应操作
- 如果一个任务需要别的任务中的数据，则会产生任务间的通信

域分解

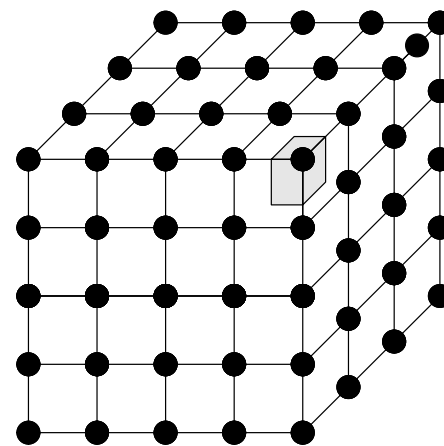
- 示例：三维网格的域分解，各格点上计算都是重复的。
下图是三种分解方法：



1-D



2-D

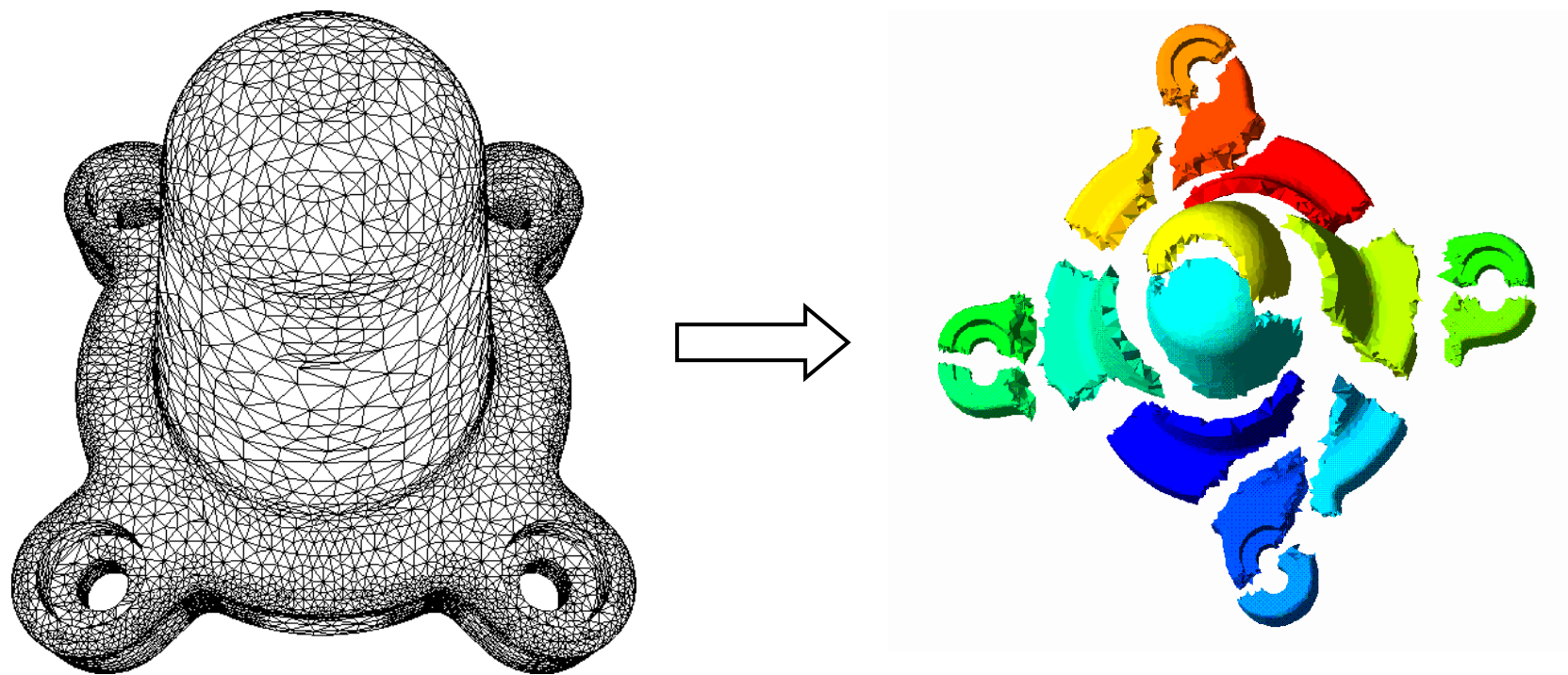


3-D

图7.2

域分解

- 不规则区域的分解示例:

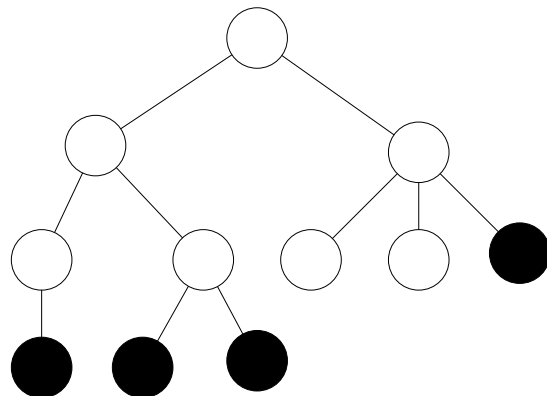


功能分解

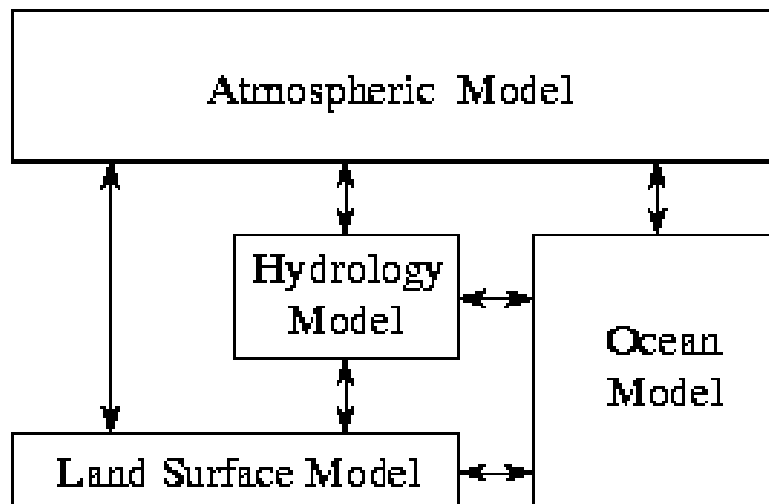
- 划分的对象是计算，将计算划分为不同的任务，其出发点不同于域分解；
- 划分后，研究不同任务所需的数据。
 - 如果这些数据不相交的，则划分是成功的；
 - 如果数据有相当的重叠，意味着要重新进行域分解和功能分解；
- 功能分解是一种更深层次的分解。

功能分解

- 示例1：搜索树



- 示例2：气候模型



划分判据

- 划分是否具有灵活性？
- 划分是否避免了冗余计算和存储？
- 划分任务尺寸是否大致相当？
- 任务数与问题尺寸是否成比例？
- 功能分解是一种更深层次的分解，是否合理？

划分的标准

- 划分的任务数，是否至少高于目标机上处理器数的一个量级。（灵活性）
 - 若否，则后继的设计步骤缺少灵活性
- 是否避免冗余的计算和存储要求。（可扩放性）
 - 若否，则产生的算法对大型问题可能是不可扩放的
- 划分的任务尺寸是否大致相当。（均衡）
 - 若否，分配处理器时很难做到工作量均衡
- 任务数是否与问题尺寸成比例。
 - 理想情况下，问题尺寸的增加应引起任务数的增加而不是任务尺寸的增加
- 是否采用了几种不同的划分法
 - 多考虑几种选择可提高灵活性，同时既考虑域分解，又要考虑功能分解。

并行算法的一般设计过程

PCAM设计方法学

划分

通信

组合

映射

通信方法描述

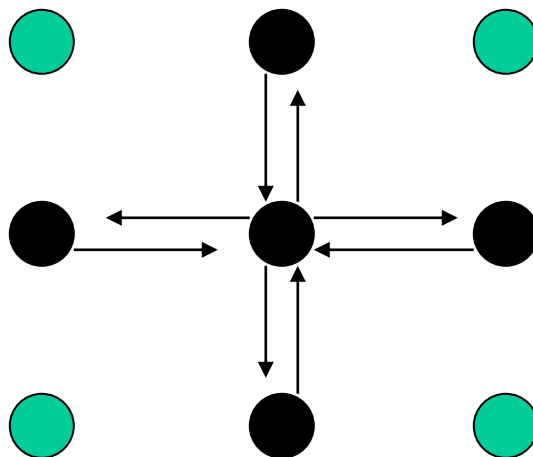
- 通信是PCAM设计过程的重要阶段;
- 划分产生的诸任务, 一般不能完全独立执行, 需要在任务间进行数据交流; 从而产生了通信;
- 功能分解确定了诸任务之间的数据流;
- 诸任务是并发执行的, 通信则限制了这种并发性;

四种通信模式

- 局部/全局通信 (Local/Global communication)
- 结构化/非结构化通信 (Structure/Unstructured communication)
- 静态/动态通信 (Static/Dynamic communication)
- 同步/异步通信 (Synchronous/Asynchronous communication)

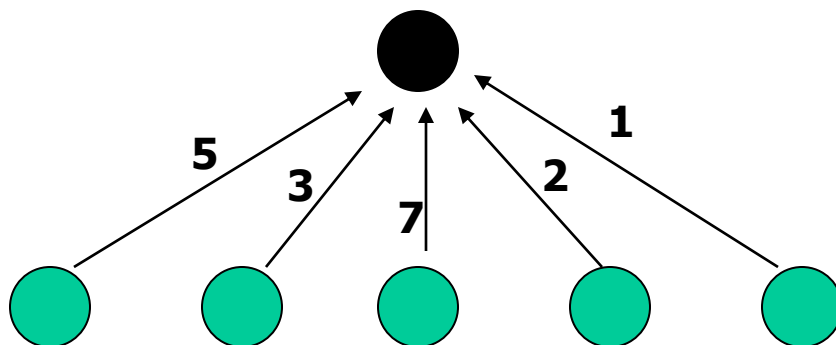
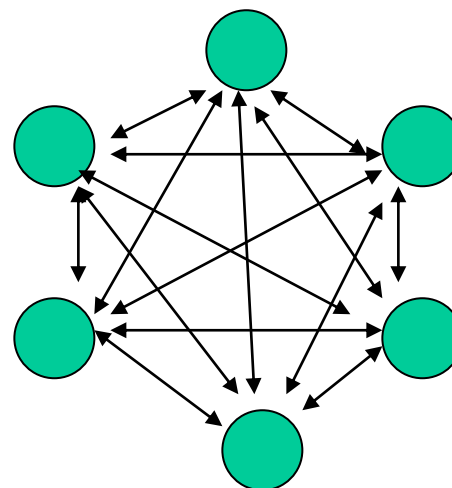
局部通信

- 通信限制在一个邻域内，只与较少的几个近邻的通信



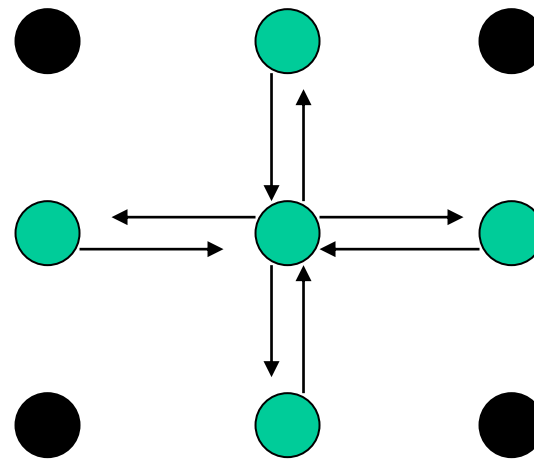
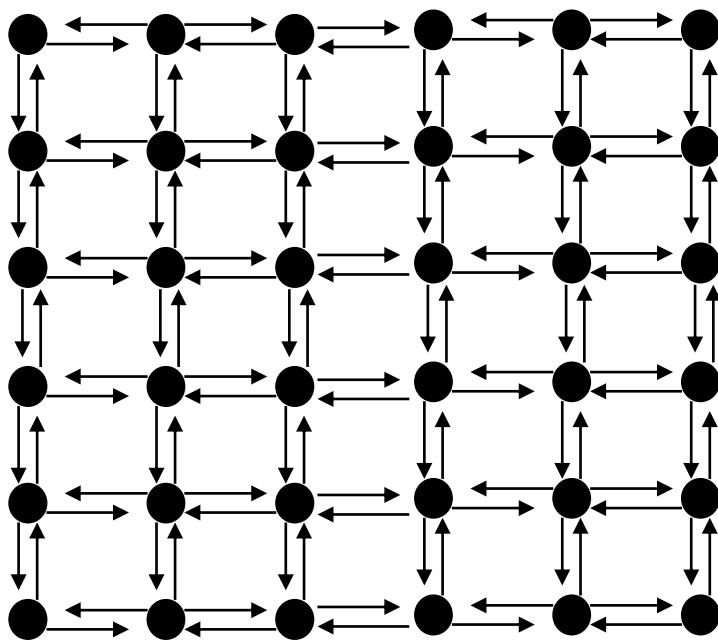
全局通信

- 许多任务参与，非局部的
- 例如：
 - All to All
 - Master-Worker



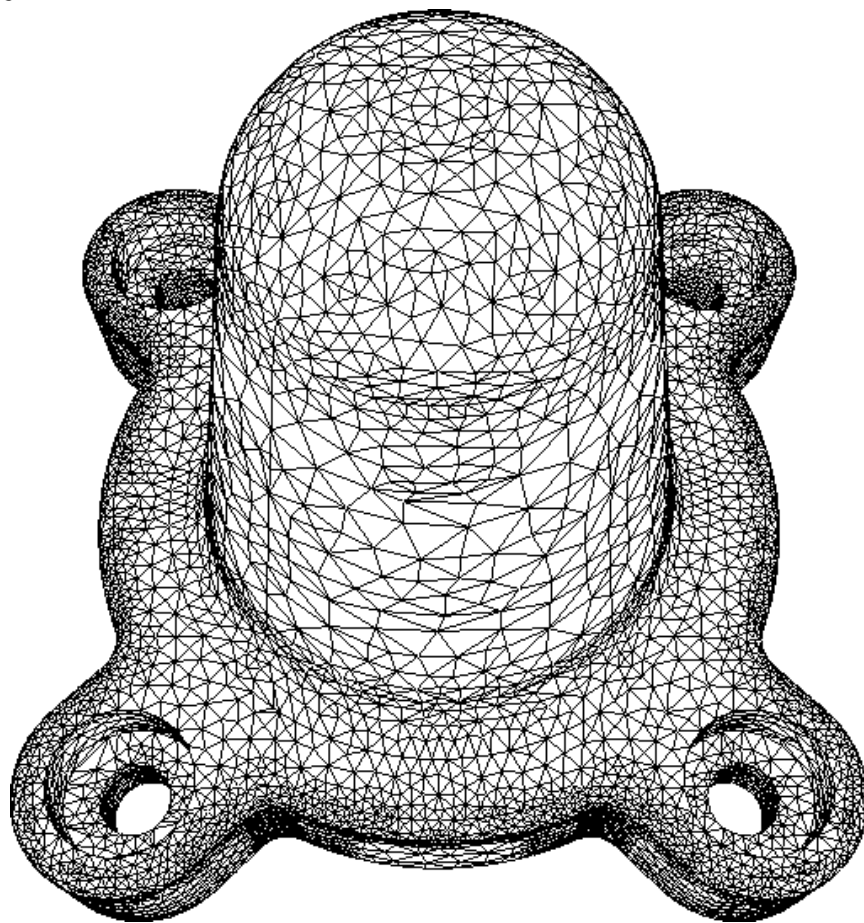
结构化通信

- 每个任务的通信模式是相同的;
- 下面是否存在一个相同通信模式?



非结构化通信

- 没有一个统一的通信模式
- 例如：无结构化网格



其他

- 静态通信
 - 通信伙伴的身份不随时间改变
- 动态通信
 - 通信伙伴的身份可能由运行时所计算的数据决定且是可变的
- 同步通信
 - 双方知道何时进行通信，发送方显示的发给接收方
- 异步通信
 - 不确定，接收的方明确地从发送者请求数据

通信判据

- 所有任务是否执行大致相当的通信？
- 是否尽可能的局部通信？
- 通信操作是否能并行执行？
- 同步任务的计算能否并行执行？

通信标准

- 所有任务是否执行大致同样多的通信。(可扩放性)
 - 若否，则可扩放性可能不好
- 每个任务是否只与少许近邻通信
 - 若否，则可能导致全局通信；应设法将全局通信结构化局部通信结构
- 诸通信操作是否能并行执行
 - 若否，则可能是低效的和不可扩放的
- 不同任务的计算能否并行执行
 - 若否，则可能是低效的和不可扩放的
 - 可重新安排通信/计算次序

并行算法的一般设计过程

PCAM设计方法学

划分

通信

组合

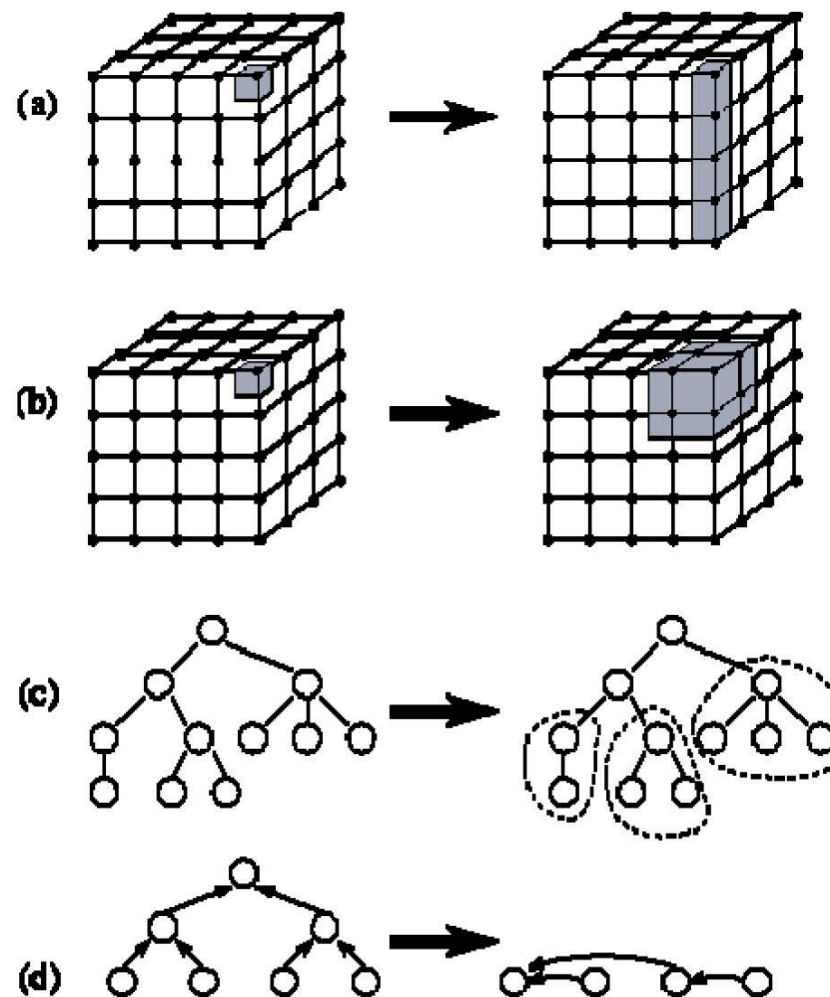
映射

方法描述

- 组合是由抽象到具体的过程，是使得组合的任务能在一类并行机上有效的执行
- 合并小尺寸任务，减少任务数。如果任务数恰好等于处理器数，则也完成了映射过程
- 通过增加任务的粒度和重复计算，可以减少通信成本
- 保持映射和扩展的灵活性，降低软件工程成本

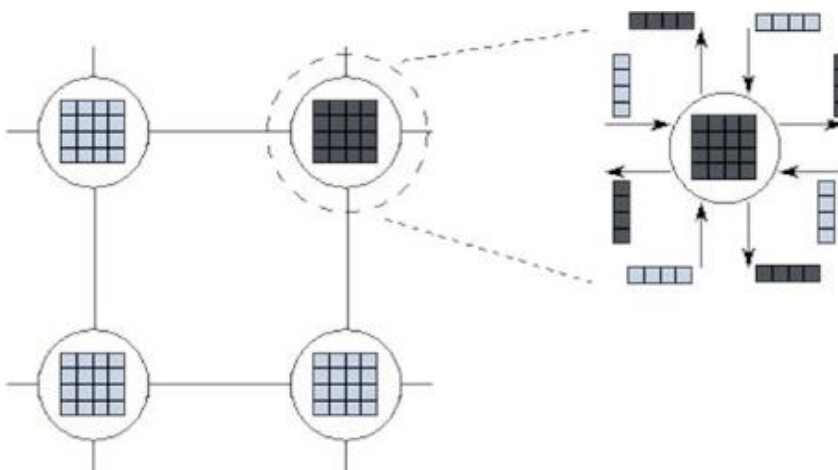
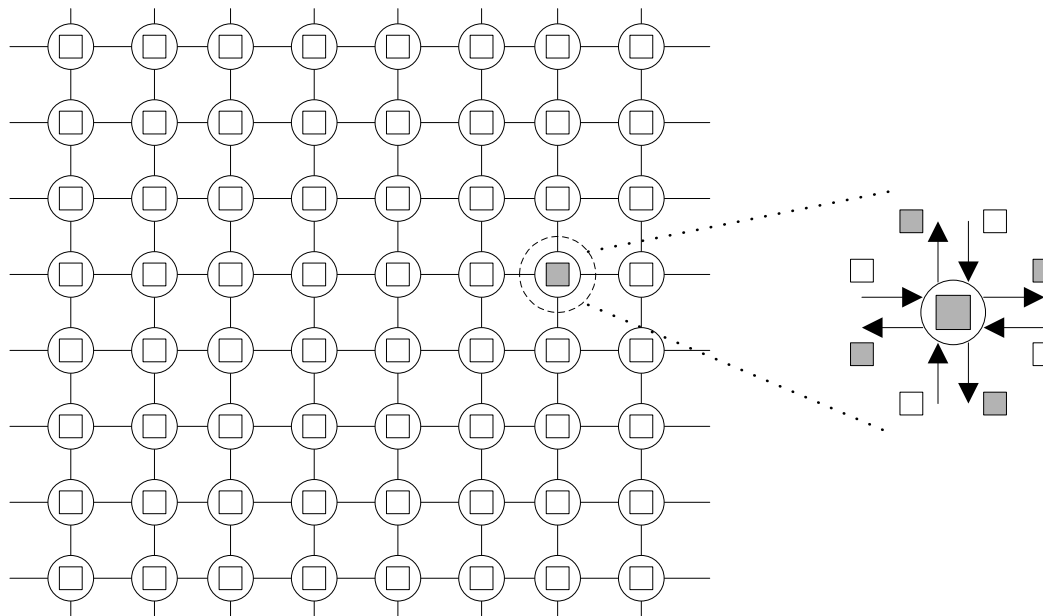
组合例子

- (a) 将分解维度从3- $\rightarrow$ 2, 子任务的规模变大
- (b), 将相邻的子任务合并, 形成高粒度的分解
- (c), 合并分治结构下的子树
- (d), 合并树算法中的节点



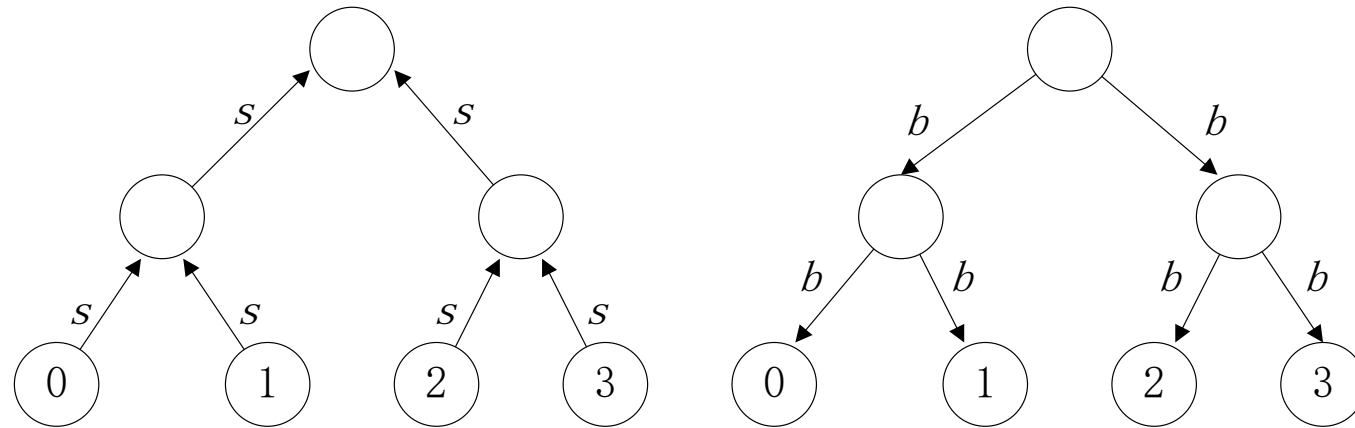
表面-容积效应 (Surface-to-Volume Effects)

- 通信量与任务子集的**表面**成正比，计算量与任务子集的**体积**成正比
- 增加重复计算有可能减少通讯量



重复计算 (Replication Computation)

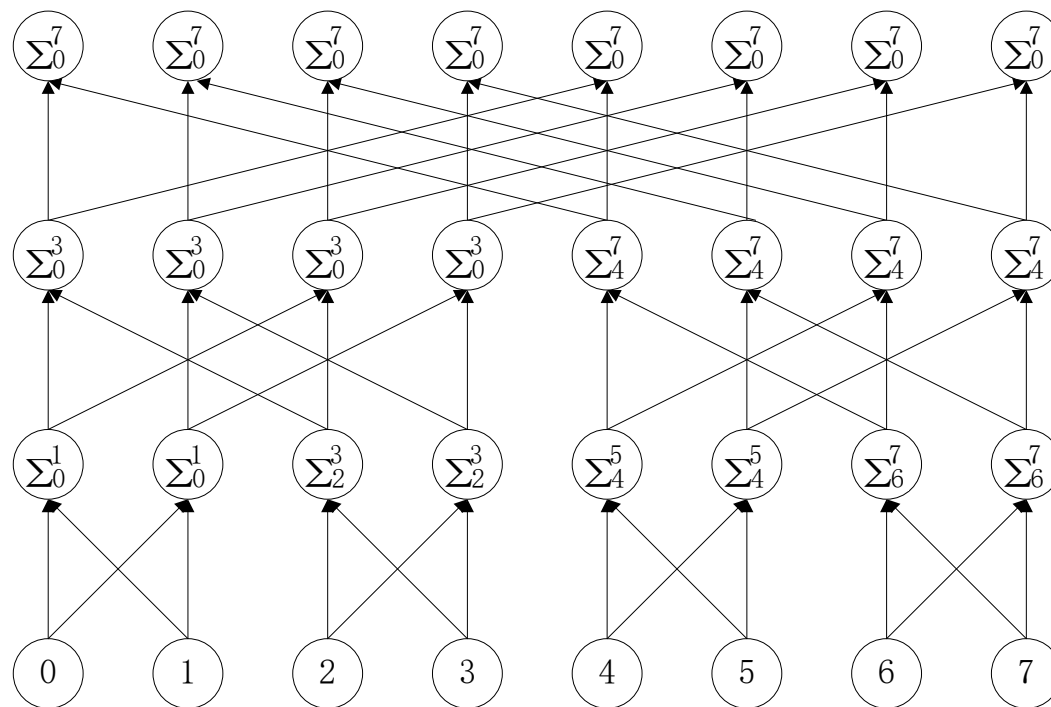
- 示例：二叉树上N个处理器求N个数的全和，要求每个处理器均保持全和。



二叉树上求和，共需 $2\log N$ 步

重复计算 (2)

- 示例：二叉树上N个处理器求N个数的全和，要求每个处理器均保持全和。



蝶式结构求和，使用了重复计算，共需 $\log N$ 步

重复计算 (3)

- 重复计算减少通信量，但增加了计算量，应保持恰当的平衡
- 重复计算的目标应减少算法的总运算时间

组合判据

- 增加粒度是否减少了通信成本？
- 重复计算是否已权衡了其得益？
- 是否保持了灵活性和可扩展性？
- 组合的任务数是否与问题尺寸成比例？
- 是否保持了类似的计算和通信？
- 有没有减少并行执行的机会？

并行算法的一般设计过程

PCAM设计方法学

划分

通信

组合

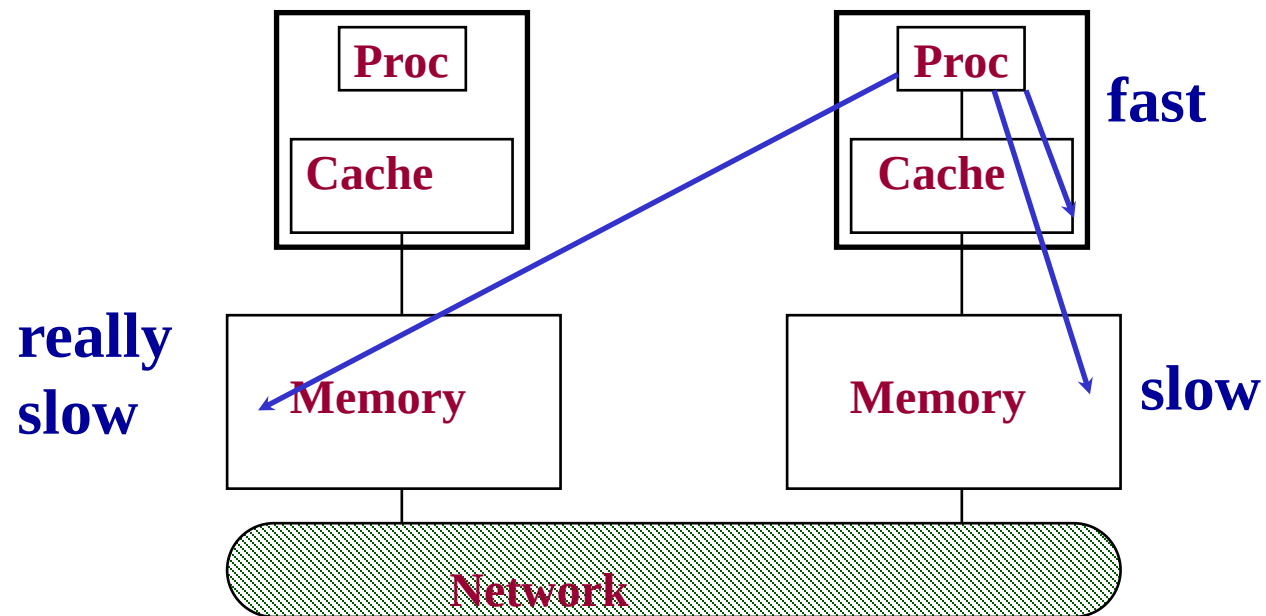
映射

方法描述

- 每个任务要映射到具体的处理器，定位到运行机器上；
- 任务数大于处理器数时，存在负载平衡和任务调度问题；
- 映射的目标：减少算法的执行时间
 - 并发的任务 → 不同的处理器
 - 任务之间存在高通信的 → 同一处理器
- 映射实际是一种权衡，属于NP完全问题；

映射的策略

- 两种策略
- 使得任务可以被不同的处理器并发地执行，增强并行性 (concurrency)
- 将通信频繁的任务放到同一个处理器上，增强局部性 (locality)

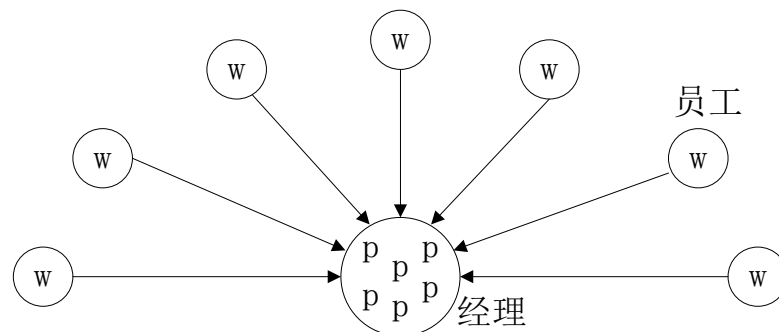


负载均衡算法

- 静态的：事先确定；
- 概率的：随机确定；
- 动态的：执行期间动态负载；
- 基于域分解的：
 - 递归对剖
 - 局部算法
 - 概率方法
 - 循环映射

任务调度算法

- 任务放在集中的或分散的任务池中，使用任务调度算法将池中的任务分配给特定的处理器。下面是两种常用调度模式：
- 经理/雇员模式



- 非集中模式：分布式调度，每个处理器维持一个任务池

映射判据

- 采用集中式负载均衡方案，是否存在通信瓶颈？
- 采用动态负载均衡方案，调度策略的成本如何？

小结

- 将给定任务划分为小的任务，可用域分解或功能分解法
- 分析任务间的通信需求
- 使用组合方法，在保持灵活性的同时，减少通信和开发成本
- 将任务分配给处理器，使用负载均衡和任务调度技术提高映射的质量，目标是为了最小化总的执行时间